# 第一章 运动学

# 本章目录

§1-1 质点运动的描述

§1-2 直线运动、圆周运动和一般曲线运动

§1-3 相对运动

**本章教学基本要求：**

- 理解质点的概念。
- 认识到恰当选择参照系和坐标系的必要性。
- 能够区分时刻和时间间隔、位置坐标和位置矢量、位移和路程、速度和速率等基础概念。
- 深刻理解速度和加速度的瞬时性、矢量性和相对性。
- **熟练掌握**对圆周运动的描写方法以及切向和法向加速度的意义和表示式。
- 能借助于直角坐标系计算质点在平面内运动时的速度、加速度，能**计算**质点作圆周运动时的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。
- 了解相对运动。

**本章教学重点：基本概念和基本规律以及由运动方程求速度和加速度的方法**

**本章教学难点：速度和加速度的矢量性在具体问题中的应用，由加速度或速度及初始条件求运动方程问题**

# §1-1 质点运动的描述

## 一、质点

**物体：** 具有大小、形状、质量和内部结构的物质形态。

一般情况下，物体各部分的运动不相同，在运动的过程中大小、形状可能改变，这使得运动问题变得复杂。

某些情况下，物体的大小、形状不起作用，或者起次要作用而可以忽略其影响——简化为质点模型。

**质点：** 具有一定质量、没有大小或形状的理想物体。

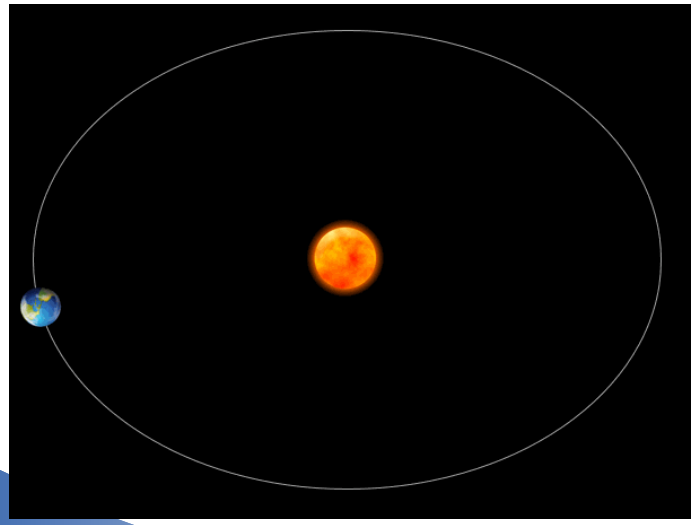
——→ 几何点

# 可否视为质点，依具体情况而定：

**a. 转动物体自身线度与其活动范围相比小得多时可视为质点**

## 研究地球公转

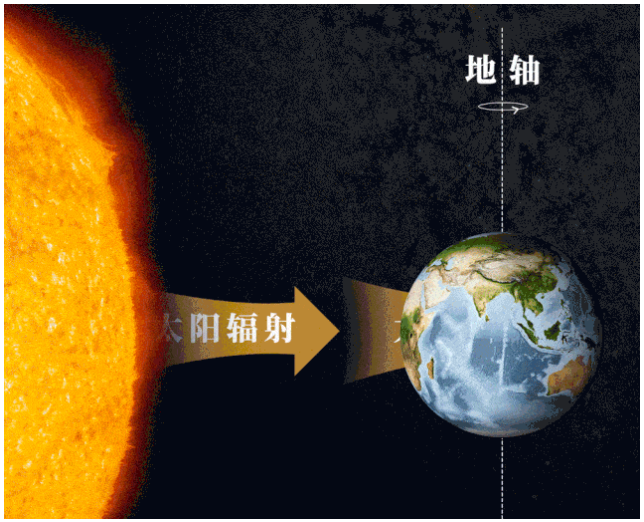
$$\frac{R_{ES}}{R_E} = \frac{1.5\times10^8}{6.4\times10^3} \approx 2.4\times10^4 >> 1$$



## 研究地球自转

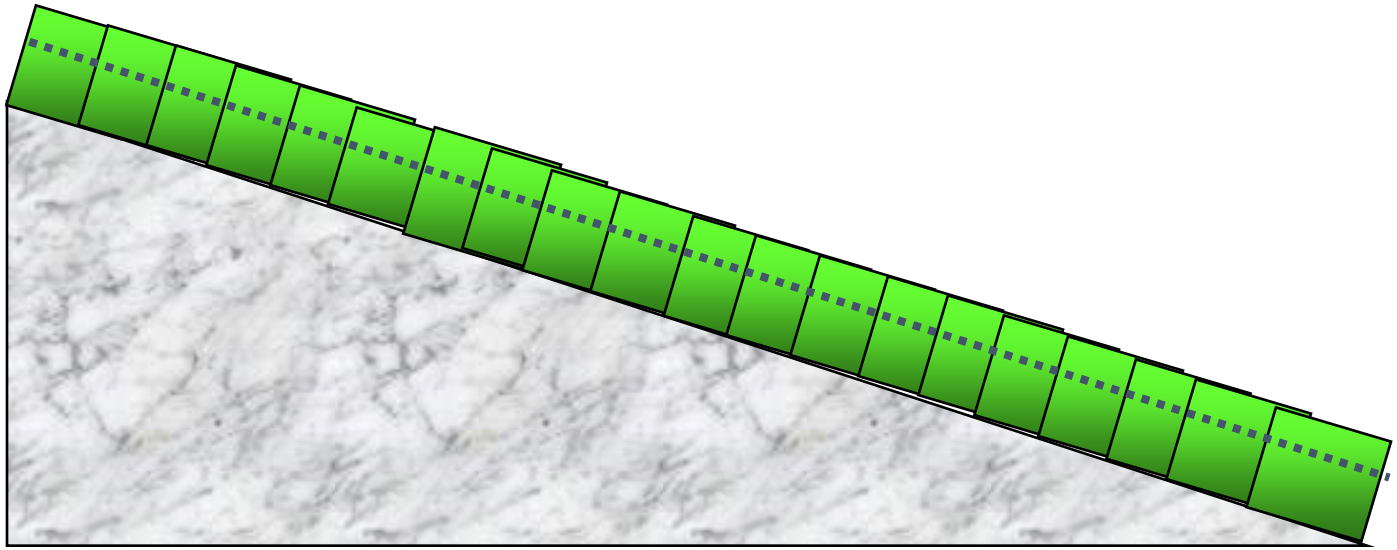
$$v = \omega R$$

地球上各点的速度相差很大，因此，地球自身的大小和形状不能忽略，这时不能作质点处理。



# 可否视为质点，依具体情况而定：

## b. 物体平动时可视为质点

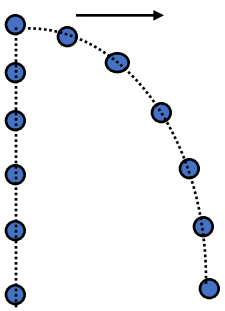


物体上任一点都可以代表物体的运动

# 二、参考系和坐标系

## 1. 为什么要选用参考系

例如：匀速运动车厢内某人竖直下抛一小球，观察小球的运动状态



车厢内的人： 竖直下落

地面上的人： 抛物运动

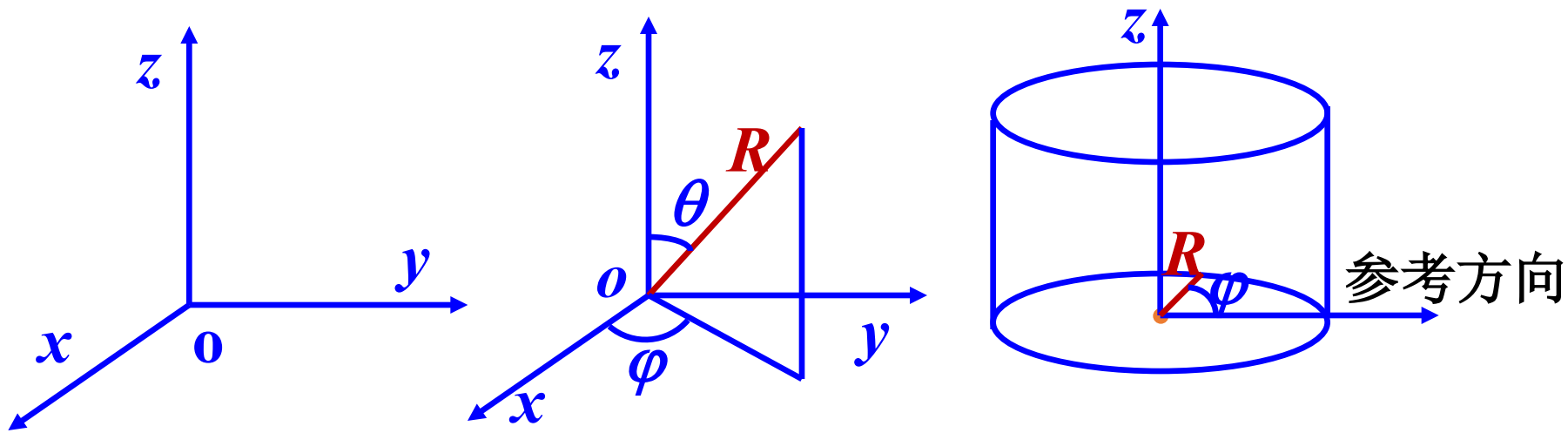
---运动的描述是相对的

## 2. 什么是参照系

**参照系：**为描述物体运动而选用的标准物体或物体系

**坐标系：**为了定量描述物体的位置与运动情况，在给定的参考系上建立的带有标尺的数学坐标，称坐标系。

常用的坐标系有直角坐标系$(x,y,z)$，极坐标系$(\rho,\theta)$，球坐标系$(R,\theta,\varphi)$，柱坐标系$(R,\varphi,z)$。



# 三、时间和空间

描述物体运动是空间和时间的结合

**空间**

反映了物质的广延性，与物体的体积和位置的变化联系在一起。

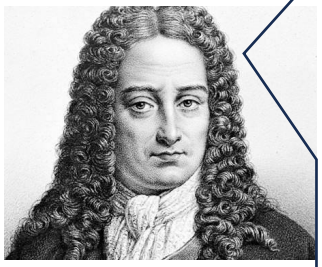
**时间**

反映物理事件的顺序性和持续性，与物理事件的变化发展过程联系在一起。

## 各个时代有代表性的时空观：

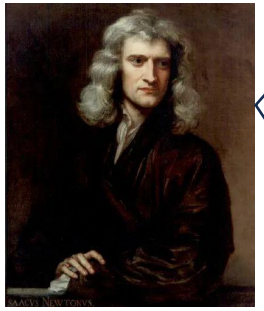
墨子

空间是一切不同位置的概括和抽象；时间是一切不同时刻的概括和抽象。



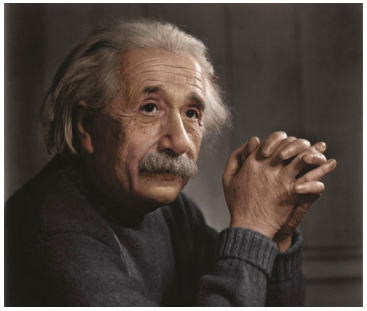
莱布尼兹

空间和时间是物质上下左右的排列形式和先后久暂的持续形式，没有具体的物质和物质的运动就没有空间和时间，强调时间空间的客观性而忽略与运动的联系。



牛顿

空间和时间是不依赖于物质的独立的客观存在，强调与运动的联系忽略客观性。



爱因斯坦

相对论时空观，时间与空间客观存在，与运动密不可分。

目前的时空观范围：宇宙的尺度$10^{26}$m(20亿光年)到微观粒子尺度$10^{-15}$m，从宇宙的年龄$10^{18}$s(20亿年，宇宙年龄)到微观粒子的最短寿命$10^{-24}$s。

物理理论指出，空间和时间都有下限：分别为普朗克长度$10^{-35}$m和普朗克时间$10^{-43}$s 。

# 四、位矢

位矢——描述质点在空间的位置

- **定义**：从参考点*O*指向空间*P*点的有向线段叫做*P*点的位置矢量 $\vec{r}_P$，简称位矢或矢径。表示为：

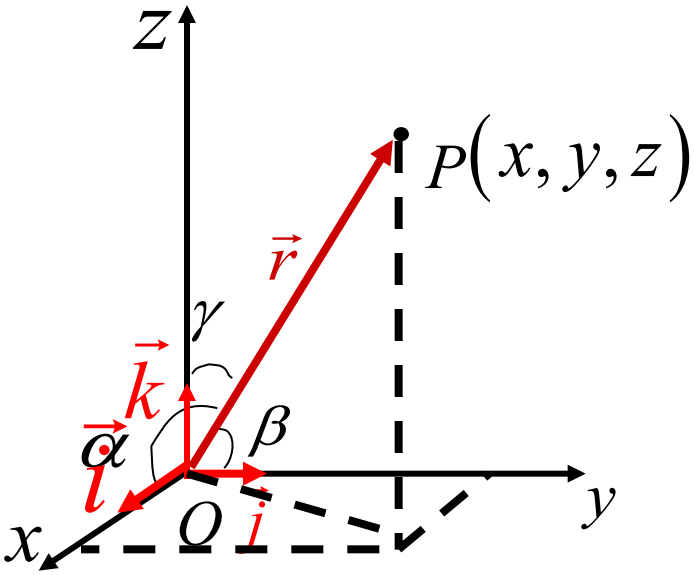
$$\vec{r} = \overrightarrow{OP}$$

- **直角坐标描述** $o-xyz$

表达式： $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

大 小： $r = \left|\vec{r}\right| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

方 向： $\begin{cases} \cos\alpha = x/r \\ \cos\beta = y/r \\ \cos\gamma = z/r \end{cases}$



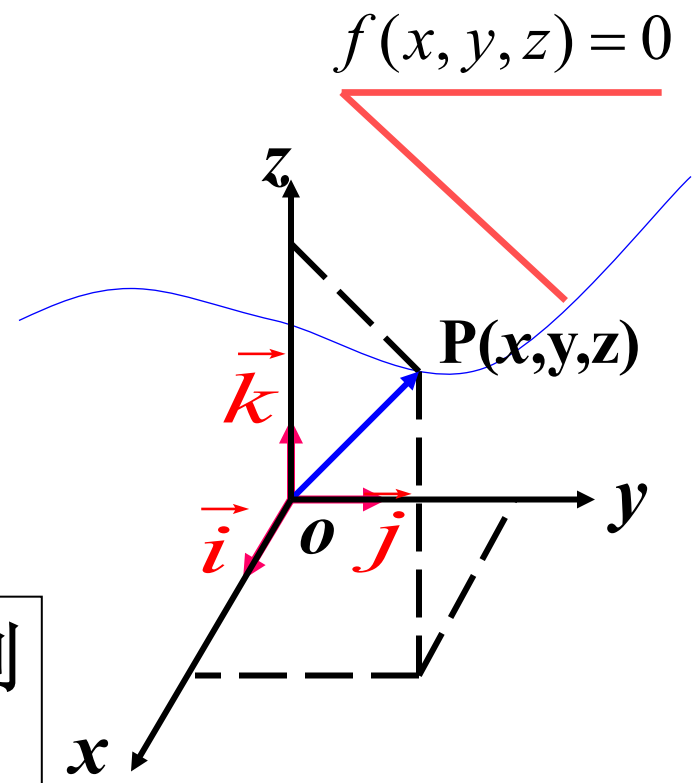
# 五、运动学方程

在一定的坐标系中，质点的位置随时间按一定规律变化，位置用坐标表示为时间的函数，叫做运动方程。

运动方程：$\vec{r}=\vec{r}(t)=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}+z(t)\vec{k}$

$$\vec{r}=\vec{r}(t)\Leftrightarrow\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$$

轨道方程：$f(x,y,z)=0$

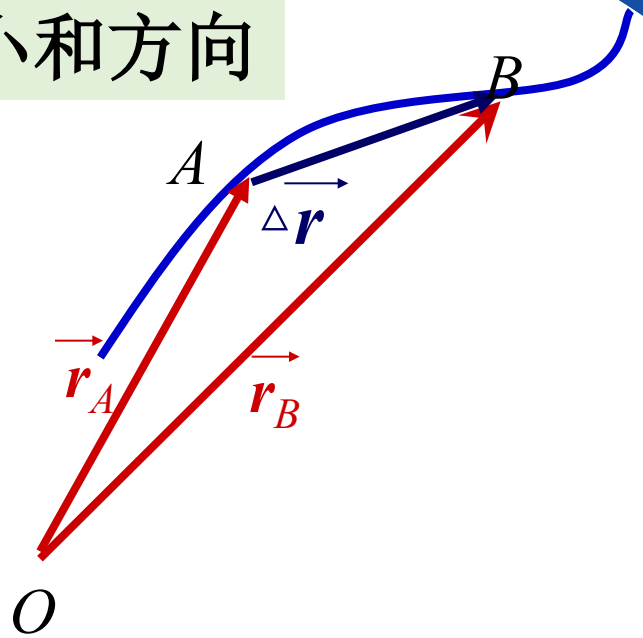



**运动方程与轨道方程的关系：**

将运动方程中的时间消去，得到质点运动的轨道方程。

# 六、位移

位移——描述质点位置变动的大小和方向




质点沿曲线运动

$t$ 时刻：$A$，$\vec{r}_A$

$t+\Delta t$ 时刻：$B$，$\vec{r}_B$

**位移：**<u>从初位置指向末位置的有向线段。</u>

$$\overrightarrow{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \Delta\vec{r}$$

位移矢量　末位矢　初位矢　位矢增量

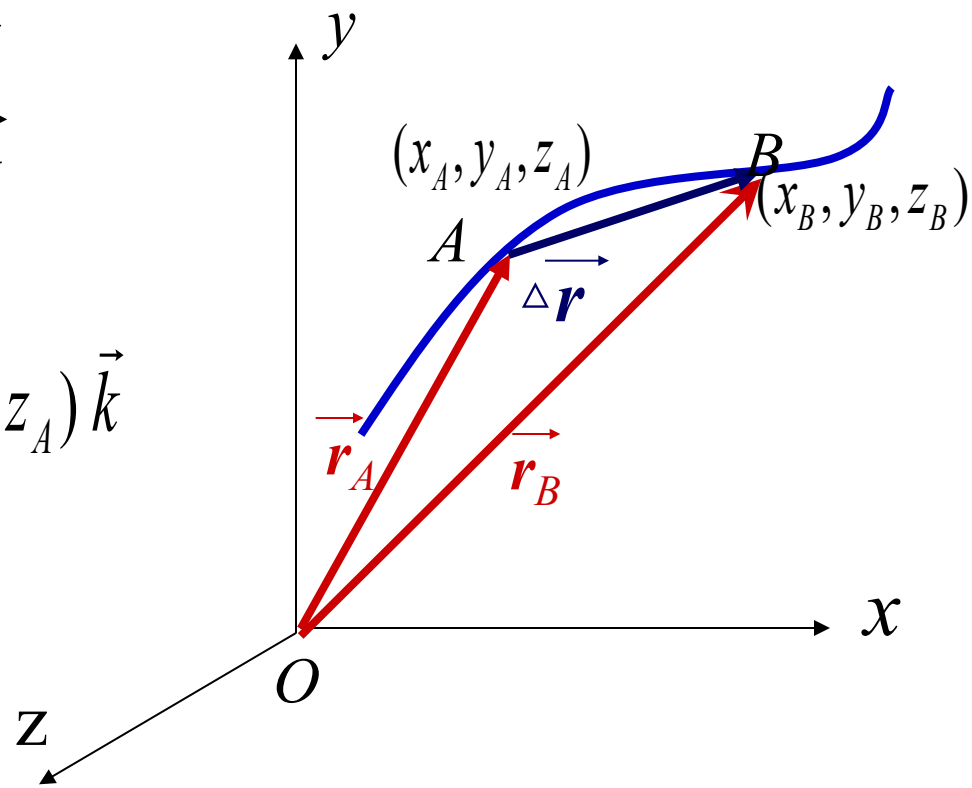
# 直角坐标表示：

$$\vec{r}_A = x_A\vec{i} + y_A\vec{j} + z_A\vec{k}$$

$$\vec{r}_B = x_B\vec{i} + y_B\vec{j} + z_B\vec{k}$$

$$\Delta\vec{r} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$$

$$= \Delta x\,\vec{i} + \Delta y\,\vec{j} + \Delta z\,\vec{k}$$

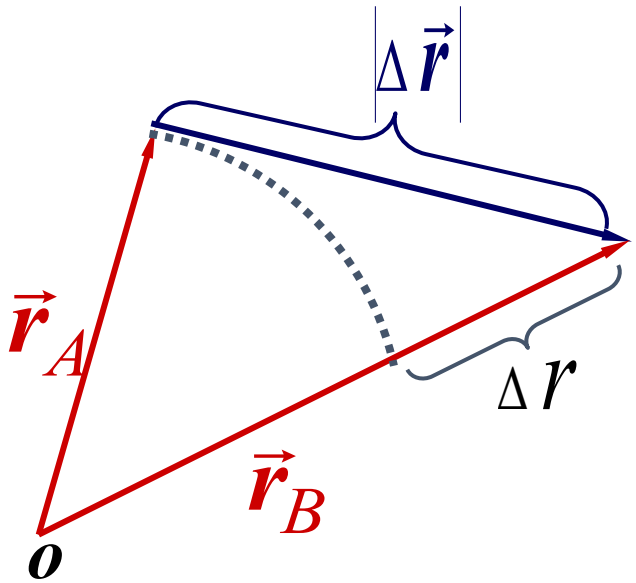



即 $$\boxed{\Delta\vec{r} = \Delta x\,\vec{i} + \Delta y\,\vec{j} + \Delta z\,\vec{k}}$$

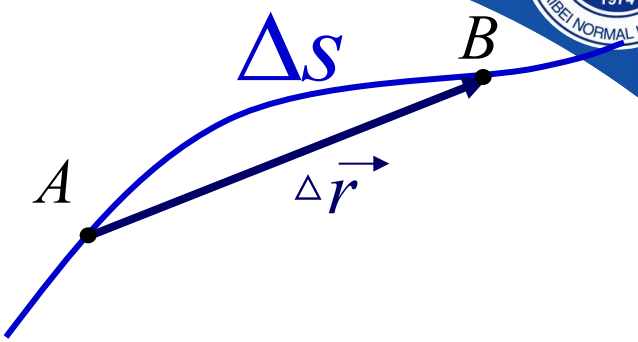
**讨论：** $\left|\Delta\vec{r}\right| = \Delta r$ ?

$$\Delta r = \left|\vec{r}_B\right| - \left|\vec{r}_A\right| = r_B - r_A$$

$$\left|\Delta\vec{r}\right| = \left|\vec{r}_B - \vec{r}_A\right|$$



# 比较位移和路程




$$\Delta\vec{r} = \overrightarrow{AB} \qquad \Delta s = \overset{\frown}{AB}$$

**位移：** 是矢量，表示质点位置变化的净效果，与质点运动轨迹无关，只与始末点有关。

**路程：** 是标量，是质点通过的实际路径的长短，与质点运动轨迹有关。

$$\left|\Delta\vec{r}\right| \le \Delta s$$ 何时取等号？ $\begin{cases} \text{直线直进运动} \\ \text{曲线运动 } \Delta t \to 0 \end{cases}$

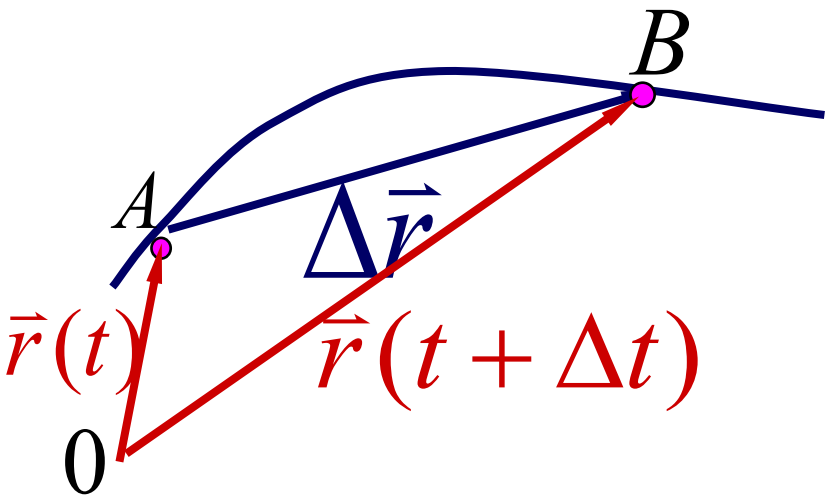
# 七、速度

**速度——描述质点运动的快慢和方向**

<u>粗略描述：</u> $t$ 时刻：$A,\ \vec{r}(t)$　　$t+\Delta t$ 时刻：$B,\ \vec{r}(t+\Delta t)$

位移：$\Delta\vec{r}$

平均速度：$\bar{\vec{v}} = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$




在直角坐标系中

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\vec{k}$$

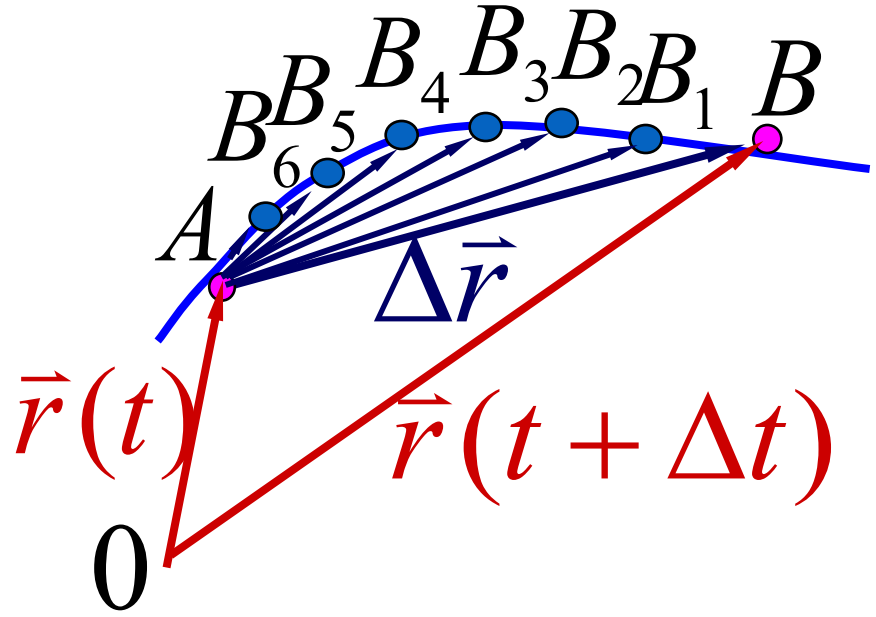
即 $\bar{v}_x = \dfrac{\Delta x}{\Delta t},\quad \bar{v}_y = \dfrac{\Delta y}{\Delta t},\quad \bar{v}_z = \dfrac{\Delta z}{\Delta t}$

## 精确描述：

**瞬时速度**：当$\Delta t$趋于0时，$B$点趋于$A$点，平均速度的极限表示质点在$t$时刻通过$A$点的**瞬时速度**，简称**速度**。表示为：

$$\vec{v}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$




$$\boxed{\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}}$$

瞬时速度定义

## 直角坐标系中矢量形式：

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k}$$

## 直角坐标系中分量形式：

$$v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\qquad v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\qquad v_z=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$$

大小： $v=|\vec{v}|=\sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2}$

方向：当$\Delta t\to 0$时位移$\Delta\vec{r}$的极限方向，该位置的切线方向，指向质点前进的一侧。

**平均速率：** 物体运动的路程和通过这段路程所用时间的比值

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

**瞬时速率**

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

速率是标量

| | |
|---|---|
| $\overline{\vec{v}}$ | 平均速度 |
| $\vec{v}$ | 瞬时速度 |
| $\bar{v}$ | 平均速率 |
| $v$ | 瞬时速率 |

# 速度与速率的关系

**讨论：**

（1） $\left|\overline{\vec{v}}\right| = \overline{v}$ ?

（2） $\left|\vec{v}\right| = v$ ?

（3） $\left|\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ ?

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \qquad \bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

（1） $\left|\bar{\vec{v}}\right| = \bar{v}$ ?

$$\because \left|\Delta \vec{r}\right| \neq \Delta s, \therefore \left|\bar{\vec{v}}\right| = \left|\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}\right| \neq \frac{\Delta s}{\Delta t} = \bar{v}$$

平均速度的大小不等于平均速率

（2） $\left|\vec{v}\right| = v$ ?

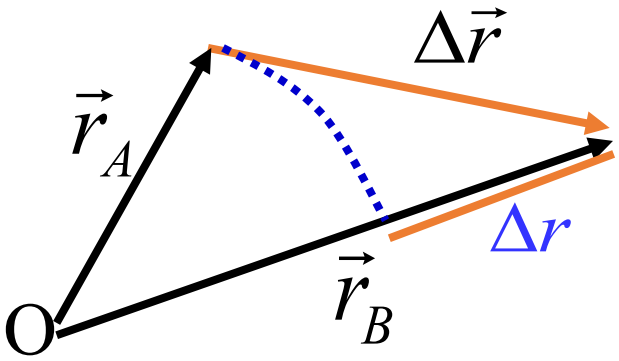
$\Delta t \to 0$时，$\lim\limits_{\Delta t \to 0} \Delta s = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \left|\Delta \vec{r}\right|$，

即$\left|\mathrm{d}\vec{r}\right| = \mathrm{d}s \quad \therefore \left|\vec{v}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v$

速度的大小等于速率。

（3） $\left|\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ ?

$$\lim_{\Delta t\to 0}\left|\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right| = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta r}{\Delta t}$$



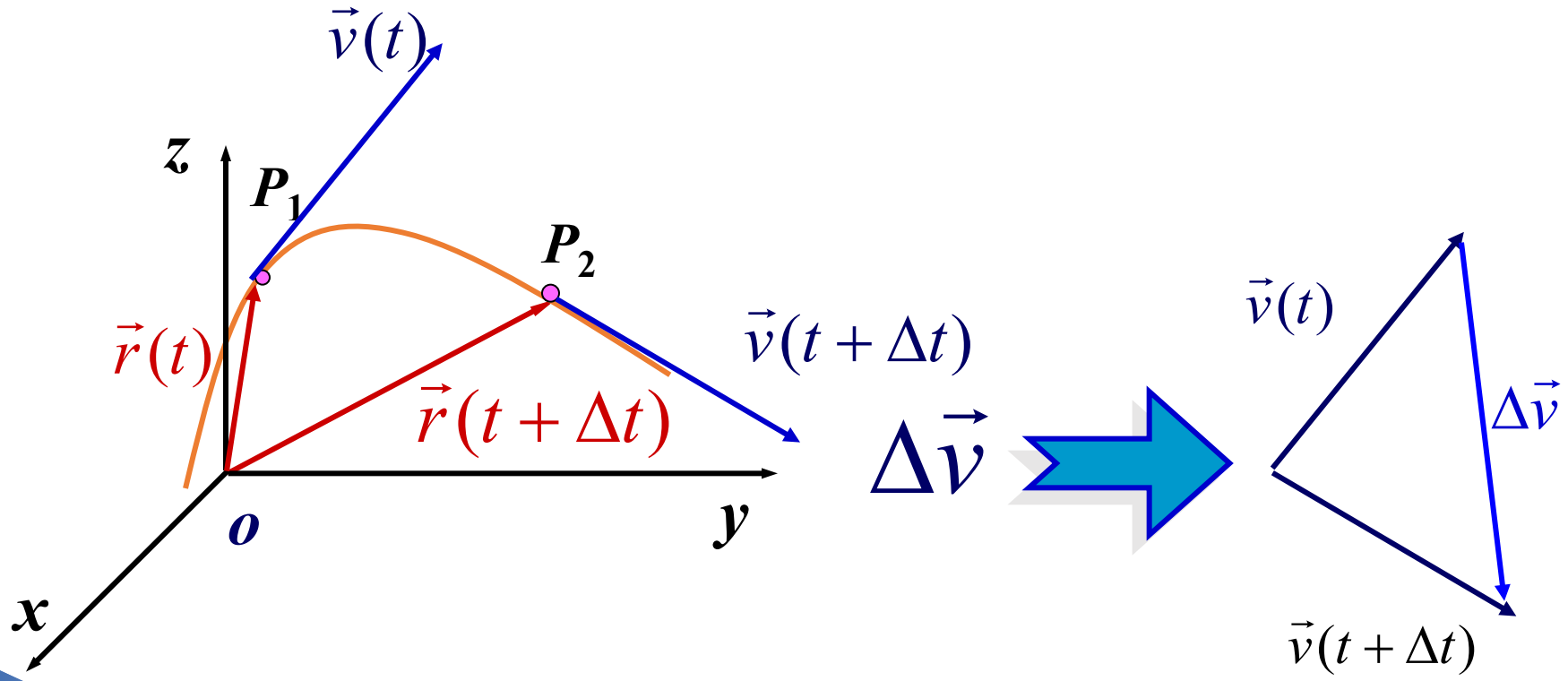

$$\because \Delta r \neq \left|\Delta\vec{r}\right|, \quad \therefore \left|\mathrm{d}\vec{r}\right| \neq \mathrm{d}r$$

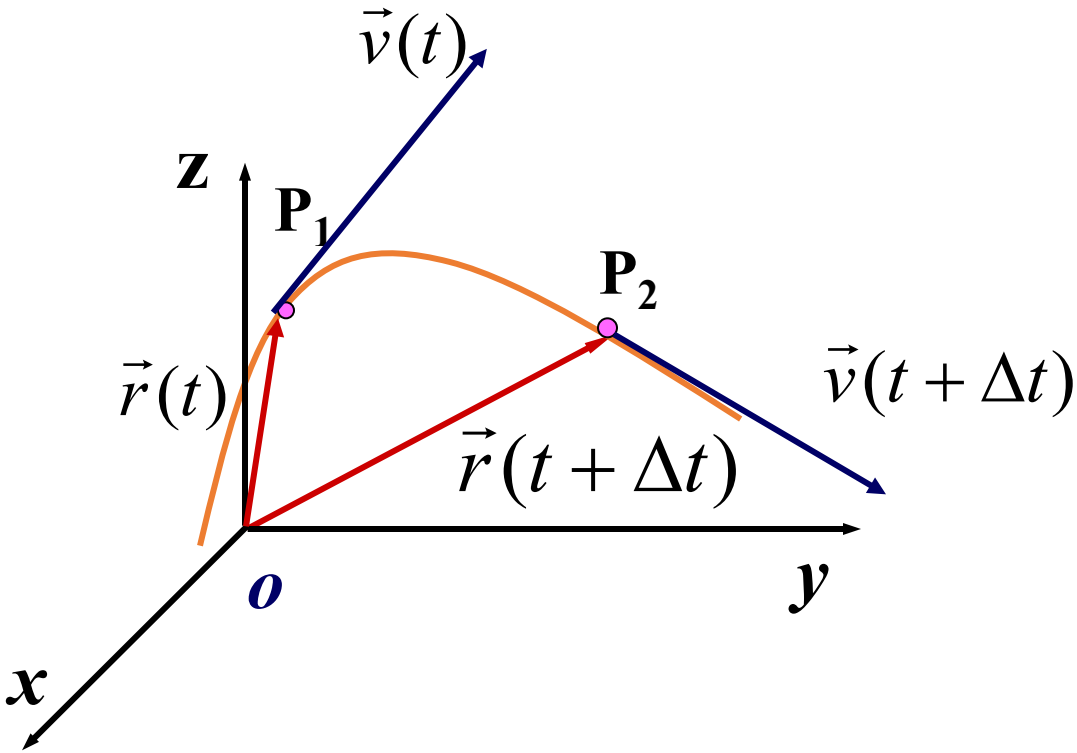
$$\therefore \left|\vec{v}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \neq \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

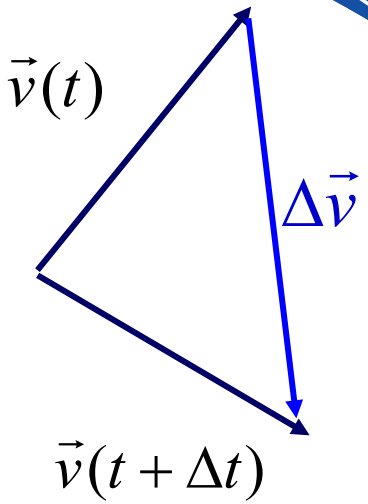
# 八、加速度

**加速度**—描述质点速度大小、方向变化快慢

**加速度**是描述质点速度的大小和方向随时间变化快慢的物理量。






## 1. 平均加速度

在$\Delta t$时间内，速度增量为 $\Delta\vec{v}=\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)$

定义：平均加速度$\bar{\vec{a}}=\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$，方向与速度增量的方向相同。

## 2. 瞬时加速度

当$\Delta t$趋于$0$时，$P_1$点趋于$P_2$点，平均加速度的极限表示质点在$t$时刻通过$P_1$点的瞬时加速度，简称加速度.

$$\boxed{\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}}$$

加速度定义

在直角坐标系中

分量表示：

$$a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a_y=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a_z=\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}$$

矢量表示：

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$

大小 $a=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$

方向：$\Delta t\to 0$时，速度增量的极限方向。

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

方向：Δt → 0时，速度增量的极限方向。

方向

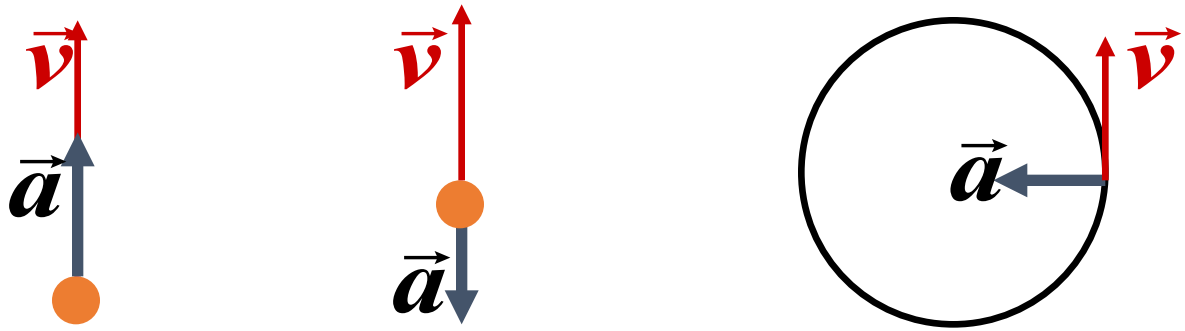
- 直线运动，$\vec{a} \parallel \vec{v}$
  - 同向 → 加速
  - 反向 → 减速
- 曲线运动，总是指向曲线的凹侧。

$\angle\vec{v},\vec{a} = \theta$

$\theta$
- <90°速率增加
- >90°速率减小

加速度与速度的夹角为0°或180°，质点做直线运动。

加速度与速度的夹角=90°，质点做圆周运动。




加速度与速度的夹角>90°，速率减小。

加速度与速度的夹角<90°，速率增大。

**例** 已知：质点的运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$(SI)

求：(1) 质点的轨迹；

(2) $t$ = 0s 及$t$ = 2s 时, 质点的位置矢量。

(3) $t$=0s 到 $t$=2s 时间内的位移。

(4) $t$=2s 内的平均速度

(5) $t$=2s 末的速度及速度大小

(6) $t$=2s 末加速度及加速度大小

**解：**（1）先写运动方程的分量式

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 2 - t^2 \end{cases}$$

消去 $t$ 得轨迹方程： $y = 2 - \dfrac{x^2}{4}$ 抛物线

（2）位置矢量：

$$\vec{r}\Big|_{t=0s} = 2\vec{j}$$

$$\vec{r}\Big|_{t=2s} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$$

（3）位移：

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}\Big|_{t=2s} - \vec{r}\Big|_{t=os}$$

$$= 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{j}$$

$$= 4\vec{i} - 4\vec{j}$$

大小：

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = 5.65\text{m}$$

方向：

$$\theta_{\circ} = \text{arctg}\frac{-4}{4} = -\frac{\pi}{4}$$

（4）平均速度

$$\bar{\vec{v}}\Big|_{t=0\sim 2s}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i}+\frac{\Delta \mathrm{y}}{\Delta \mathrm{t}}\vec{j}=2\vec{i}-2\vec{j}$$

大小 $\bar{v}\Big|_{t=0\sim 2s}=\sqrt{\bar{v}_x{}^2+\bar{v}_y{}^2}=2.82(\mathrm{m/s})$

（5）速度

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}=2\vec{i}-2t\vec{j}$$

$$\vec{v}\Big|_{t=2s}=2\vec{i}-4\vec{j}$$

大小 $v\Big|_{t=2s}=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=4.47(\mathrm{m/s})$

（6）加速度

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-2\vec{j}$$

$$\vec{a}\Big|_{t=2s}=-2\vec{j}$$

$\boldsymbol{a}$ **=2** $\mathrm{m/s^2}$ 沿 **-*y*** 方向，与时间无关。

**例** 已知：匀加速直线运动的加速度为$a$，$t=0$时，速度为$v_0$，位置为$x_0$，求该质点的运动学方程.

**解：** 因质点作直线运动，可用标量式运算，用正负号表示方向

根据速度定义

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \longrightarrow \mathrm{d}v=a\,\mathrm{d}t$$

两端积分可得到速度

$$\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v=\int_0^t a\,\mathrm{d}t \longrightarrow v=v_0+at \qquad (1)$$

根据速度的定义式：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v = v_0 + at$$

两端积分得到运动方程

$$\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x = \int_0^t (v_0 + at)\,\mathrm{d}t \longrightarrow$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \qquad (2)$$

消去时间，得到

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \qquad (3)$$

式（1）、（2）和（3）就是匀变速直线运动的公式.

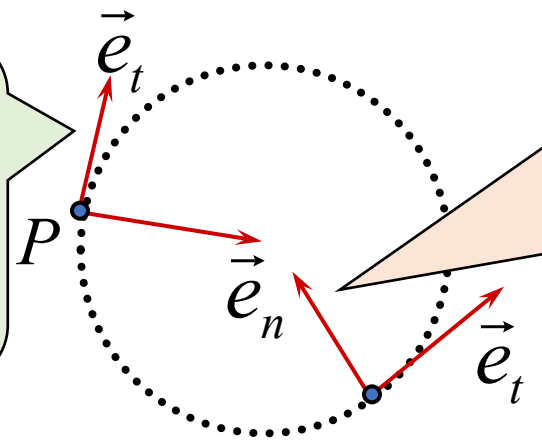
# §1-2 圆周运动和一般曲线运动

## 一、切向加速度、法向加速度

### 1. 自然坐标系

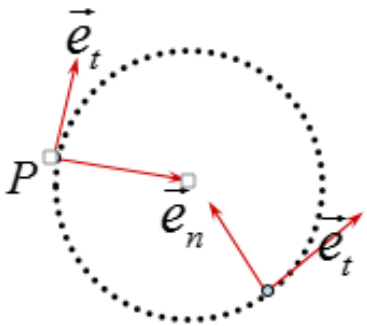
设质点绕圆心在作变速圆周运动，在其上任意选一点 可建立如下坐标系

一根坐标轴沿轨迹在 $P$ 的切线方向，该方向单位矢量用 $\vec{e}_t$ 表示

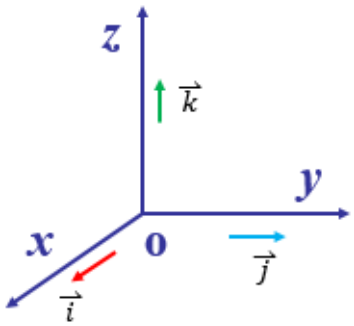



另一坐标轴沿该点轨迹的法线并指向曲线凹侧，相应单位矢量用 $\vec{e}_n$ 表示

沿轨迹上各点，自然坐标轴的方位是不断变化着的。

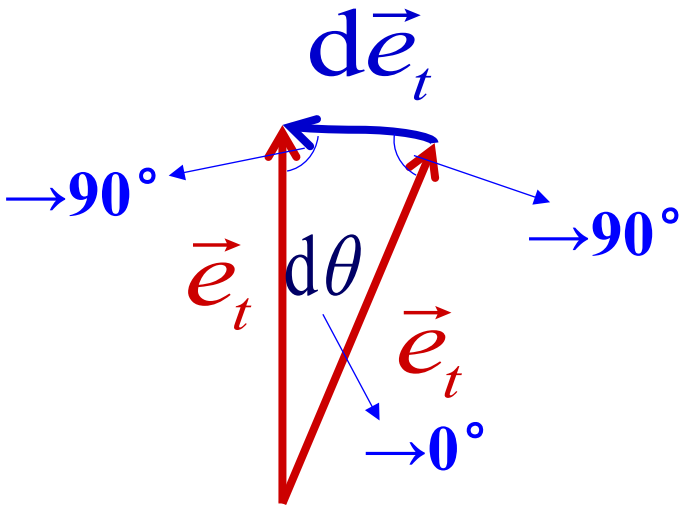



**自然坐标系：**
单位矢量大小为1，方向随时变化，即为**变量**




**直角坐标系：**
单位矢量大小为1，方向不变，即为**恒量**

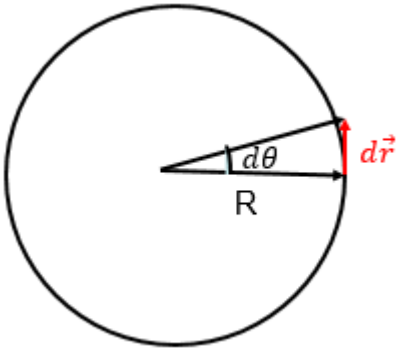
## $\vec{e}_t$ 与 $\vec{e}_n$ 关系




$d\vec{e}_t \perp \vec{e}_t$，即与 $\vec{e}_n$ 同向

$d\vec{e}_n \perp \vec{e}_n$，即与 $\vec{e}_t$ 同向

## $\vec{e}_t$ 与 $\vec{v}$ 关系




$$d\vec{r} = ds\vec{e}_t$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t = v\vec{e}_t$$

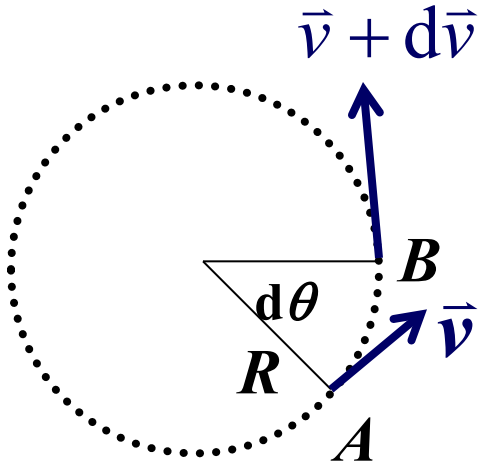
## 2.切向加速度 法向加速度

***t***时刻：*A*点 $\vec{v}$

***t***+d***t***时刻：*B*点 $\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}$

d***t***时间内经过弧长d***s***

d***s***对应圆心角角度d$\theta$

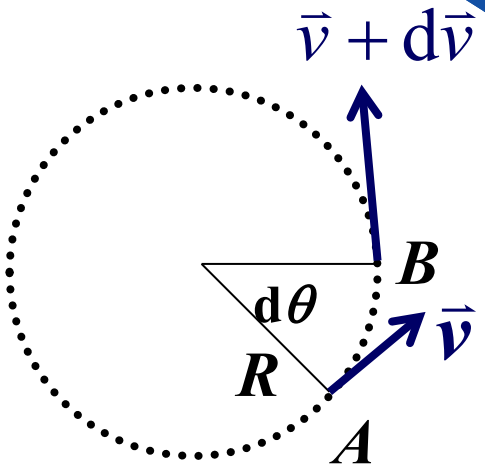



$$\because \mathrm{d}\vec{r}=\mathrm{d}s\vec{e}_t \qquad \vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t=v\vec{e}_t$$

$$\therefore \vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[v(t)\vec{e}_t\right]$$

$\vec{e}_t$为单位矢量， 大小不变，但方向改变

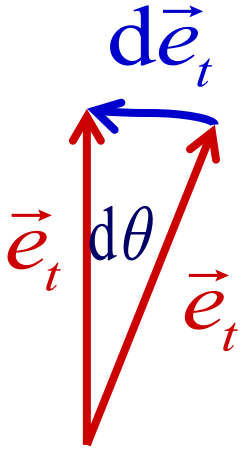
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[v(t)\vec{e}_t\right]$$




$$\vec{a}=(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t})\vec{e}_t+v\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}$$

$\because\ \mathrm{d}\vec{e}_t\perp\vec{e}_t$ 即与 $\vec{e}_n$同向

$$\therefore\ \mathrm{d}\vec{e}_t=ds\vec{e}_n=\left|\vec{e}_t\right|\cdot\mathrm{d}\theta\vec{e}_n=\mathrm{d}\theta\vec{e}_n$$




$$\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{e}_n=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_n=\frac{v}{R}\vec{e}_n$$

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+\frac{v^2}{R}\vec{e}_n=\vec{a}_t+\vec{a}_n$$

# 圆周运动的加速度线性描述

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+\frac{v^2}{R}\vec{e}_n=\vec{a}_t+\vec{a}_n$$

$$\boxed{a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}$$

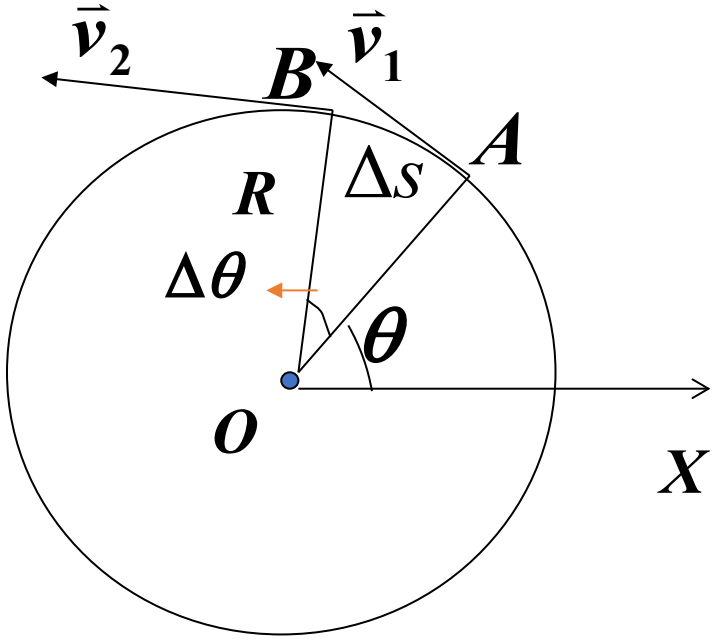
$$\boxed{a_n=\frac{v^2}{R}}$$

切向加速度$a_t$改变速度的大小

法向加速度$a_n$改变速度的方向

$$\boxed{\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+\frac{v^2}{R}\vec{e}_n=a_t\vec{e}_t+a_n\vec{e}_n}\quad,\quad a=\sqrt{a_t^{\,2}+a_n^2}$$

# 二、圆周运动的角量描述




| | | | |
|---|---|---|---|
| $t$ | $A$ | $\theta$ | 角位置 |
| $t+\Delta t$ | $B$ | $\theta+\Delta\theta$ | 角位移 |

沿逆时针转动，角位移取正值

沿顺时针转动，角位移取负值

角速度 $$\omega=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$ 单位：rad/s

角加速度 $$\alpha=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$ 单位：rad/s$^2$

# 讨论：

## 匀速圆周运动　　$\omega$ 是恒量

$$\mathrm{d}\theta = \omega \mathrm{d}t \longrightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} \mathrm{d}\theta = \int_0^t \omega \mathrm{d}t \longrightarrow \boxed{\theta = \theta_0 + \omega t}$$

---

## 匀角加速圆周运动　　$\alpha$是恒量

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t}$$

$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2}$$

$$\boxed{\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)}$$

匀加速直线运动

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

---

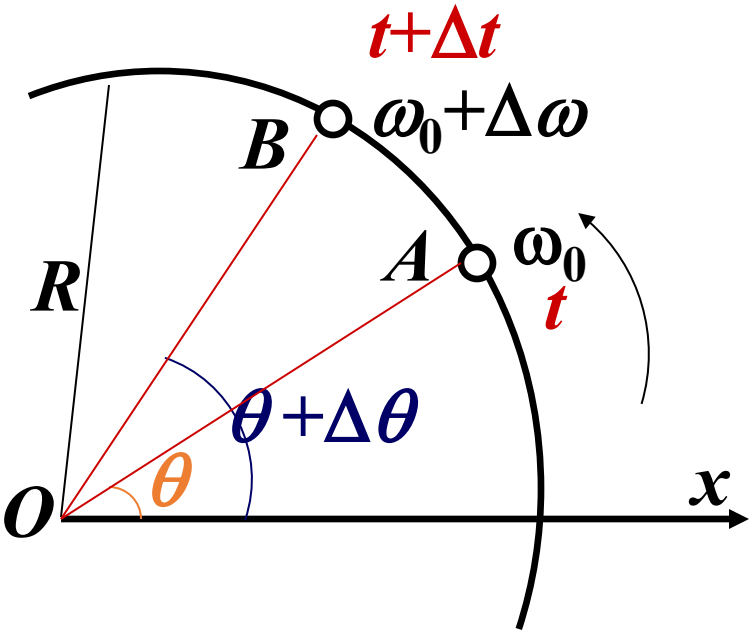
## 一般圆周运动

$$\int_{\theta_0}^{\theta} \mathrm{d}\theta = \int_0^t \omega \mathrm{d}t \longrightarrow \boxed{\theta = \theta_0 + \int_0^t \omega \mathrm{d}t}$$

圆周运动既可以用速度、加速度描述，也可以用角速度、角加速度描述，二者应有一定的对应关系。

图示，一质点作圆周运动：

在$\Delta t$ 时间内，质点的角位移为$\Delta\theta$，则$A$、$B$间的有向线段与弧将满足下面的关系




$$\frac{\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\overrightarrow{AB}\right|}{\Delta t}=\frac{\lim\limits_{\Delta t\to 0}\overset{\frown}{AB}}{\Delta t}$$

速度

$$\frac{R\cdot\Delta\theta}{\Delta t}$$

速度与角速度的关系

$$v=R\omega$$

$$v = R\omega$$ 速度与角速度的关系

两边对时间求导

$$a_t = R\alpha$$

切向加速度与角加速度之间的关系

代入

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

法向加速度与角加速度之间的关系

线量 → 速度、加速度

角量 → 角速度、角加速度

$$\boxed{\begin{aligned} v &= R\omega \\ a_t &= R\alpha \\ a_n &= R\omega^2 \end{aligned}}$$

$$v = R\omega$$

$$a_t = R\alpha$$

$$a_n = R\omega^2$$

**讨论：**

1. $a_t = 0$，$a_n = 0$ 匀速直线运动

2. $a_t = c$，$a_n = 0$ 匀变速直线运动

3. $a_t = 0$，$a_n = c$ 匀速率圆周运动

4. $a_t \neq 0$，$a_n \neq 0$ 变速曲线运动

线速度

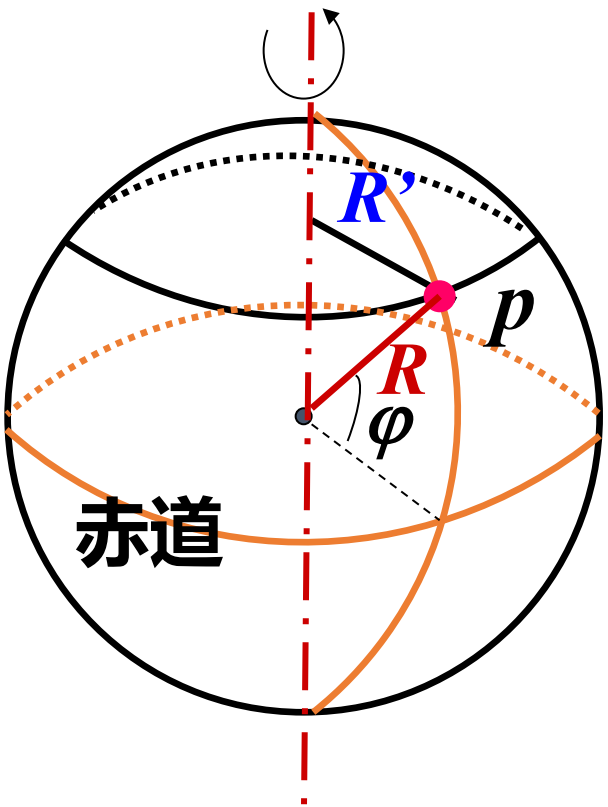
**例题** 计算地球自转时地面上各点的速度和加速度。

**解：** 地球自转周期$T$=24×60×60 s，角速度大小为：

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 7.27\times10^{-5}s^{-1}$$

如图，地面上纬度为$\varphi$的$P$点，在与赤道平行的平面内作圆周运动，其轨道的半径为

$$R' = R\cos\varphi$$



$$v = R\omega$$
$$a_t = R\alpha$$
$$a_n = R\omega^2$$

***P***点速度的大小为

$$v = \omega R' = \omega R\cos\varphi$$

$$= 4.65\times10^2\cos\varphi \quad (\mathrm{m/s})$$

***P***点速度的方向与过***P***点运动平面上半径为***R'***的圆相切。

***P***点只有运动平面上的向心加速度，其大小为

$$a_n = \omega^2 R' = \omega^2 R\cos\varphi$$

$$= 3.37\times10^{-2}\cos\varphi \quad (\mathrm{m/s^2})$$

***P***点加速度的方向在运动平面上由***P***指向地轴。

已知北京、上海和广州三地的纬度分别是北纬39°57′、31°12′和 23°00′，可算出三地的$v$ 和 $a_n$分别为：

北京：
$$v = 356(\mathrm{m/s}),$$
$$a_n = 2.58\times10^{-2}(\mathrm{m/s^2})$$

上海：
$$v = 398(\mathrm{m/s}),$$
$$a_n = 2.89\times10^{-2}(\mathrm{m/s^2})$$

广州：
$$v = 428(\mathrm{m/s}),$$
$$a_n = 3.10\times10^{-2}(\mathrm{m/s^2})$$

**例题** 一飞轮边缘上一点所经过的路程与时间的关系为 $s = v_0 t - bt^2/2$，$v_0$、$b$都是正的常量。（1）求该点在时刻 $t$ 的加速度；（2）$t$ 为何值时，该点的切向加速度与法向加速度的大小相等？已知飞轮的半径为R.

**解：** 由题意，可得该点的速率为：

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_0 t - \frac{1}{2}bt^2) = v_0 - bt$$

上式表明，速率随时间$t$ 而变化，该点做匀变速圆周运动

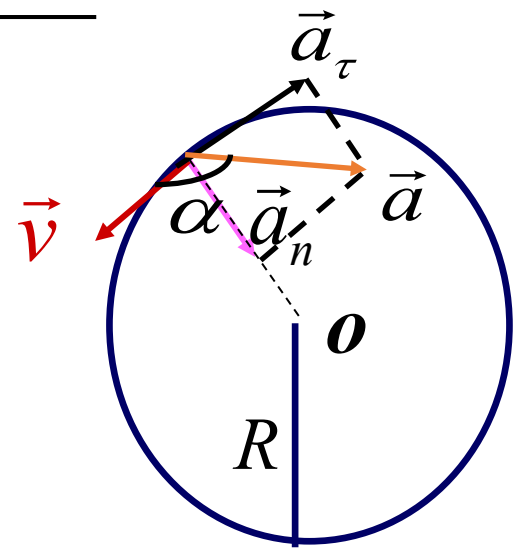
（1）$t$ 时刻切向加速度、法向加速度及加速度大小：

$$\begin{cases} a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -b \\ a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{(v_0 - bt)^2}{R} \end{cases}$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \frac{\sqrt{(v_0 - bt)^4 + (bR)^2}}{R}$$

加速度方向由它和速度的夹角确定为：

$$\alpha = \arctan\left[\frac{(v_0 - bt)^2}{-Rb}\right]$$



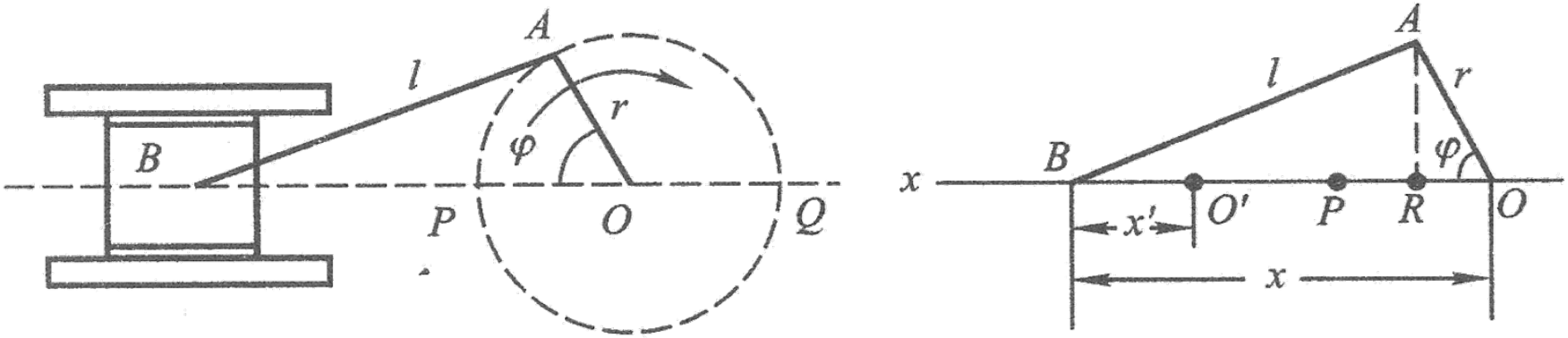
（2）令$a_t = a_n$，即

$$\frac{(v_0 - bt)^2}{R} = b$$

$$\sqrt{bR} = v_0 - bt$$

得 $$t = (v_0 - \sqrt{bR})/b$$

**例题1-4** 如图*a*所示为一曲柄连杆机构，曲柄*OA*长为*r*，连杆*AB*长为*l*，*AB*的一段用销子在*A*处与曲柄*OA*相连，另一端以销子在*B*处与活塞相连。当曲柄以匀角速*ω*绕轴*O*旋转时，通过连杆将带动*B*处活塞在汽缸内往复运动，试求活塞的运动学方程。




(a) (b)

**解：** 取*O*为原点，*Ox*轴水平向左，如图*b*所示；并设开始时，曲柄*A*在*Ox*轴上的点*P*处。当曲柄以匀角速

$\omega$转动时，在$t$时刻曲柄转角为$\varphi=\omega t$以，这时$B$处活塞的位置为$x=OR+RB$，即

$$x = r\cos\omega t + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\omega t}$$

这就是活塞的运动学方程

我们把上式右端第2项按二项式定理展开为级数：

$$\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\omega t} = l\left[1 - \frac{1}{2}\left(\frac{r}{l}\right)^2\sin^2\omega t + \cdots\right]$$

一般$r/l<1/3.6$,因此高阶小量可以略去，于是的活塞的运动学方程

$$x = r\cos\omega t + l\left[1 - \frac{1}{2}\left(\frac{r}{l}\right)^2\sin^2\omega t\right]$$

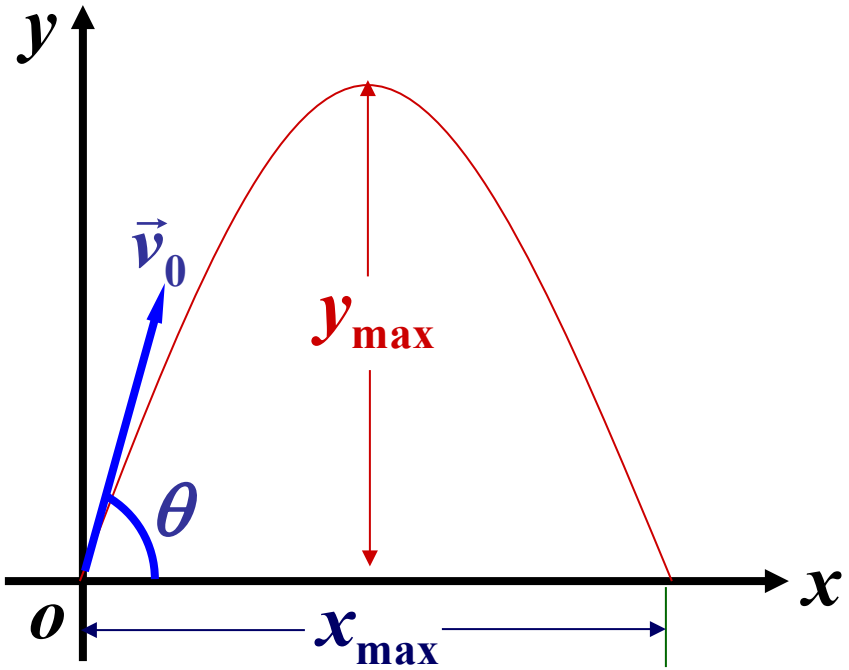
# 三、抛体运动的矢量描述

**抛体运动：** 从地面上某点向空中抛出的物体在空中所做的运动称**抛体运动**。

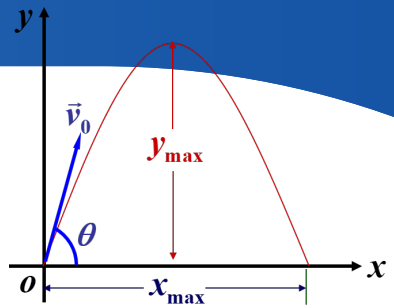
以抛射点为坐标原点建立坐标系，水平方向为$x$轴，竖直方向为y轴。设抛出时刻$t$=0的速率为$v_0$，抛射角为$\theta$，则初速度分量分别为：

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos\theta \\ v_{0y} = v_0 \sin\theta \end{cases}$$

而$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$



$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \quad \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos\theta \\ v_{0y} = v_0 \sin\theta \end{cases}$$




积分

## 任意时刻速度

$$\begin{cases} v_x = \dfrac{dx}{dt} = v_0 \cos\theta \\ v_y = \dfrac{dy}{dt} = v_0 \sin\theta - gt \end{cases}$$

积分

## 运动方程

$$\begin{cases} x = (v_0 \cos\theta)t \\ y = (v_0 \sin\theta)t - \dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

消去时间t

y=0

代入x, y

## 轨迹方程

$$y = x\tan\theta - \frac{1}{2}\frac{gx^2}{v_0^2\cos^2\theta}$$

## 回落到初始高度所用时间

$$T = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$$

## 飞行射程、射高

$$x_{max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$y_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

**飞行射程**

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

**飞行射高**

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

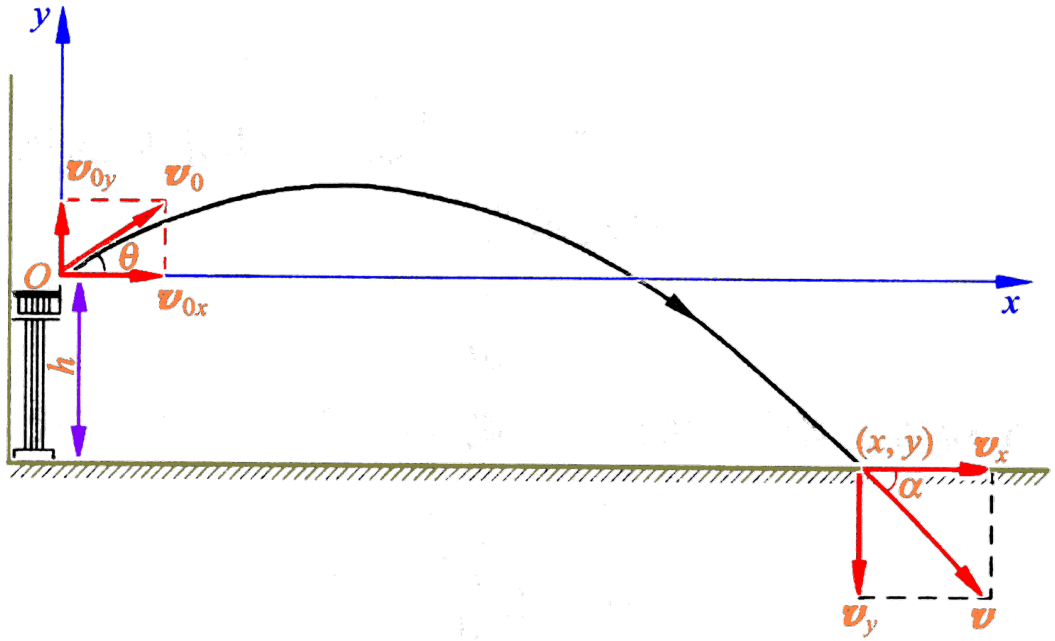
若 $\theta = 0$，则 $y_{\max} = 0$， 此时为平抛运动；

若 $\theta = \frac{\pi}{4}$，则 $x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$，此时射程最大；

若 $\theta = \frac{\pi}{2}$，则 $x_{\max} = 0$，此时为竖直抛体运动.

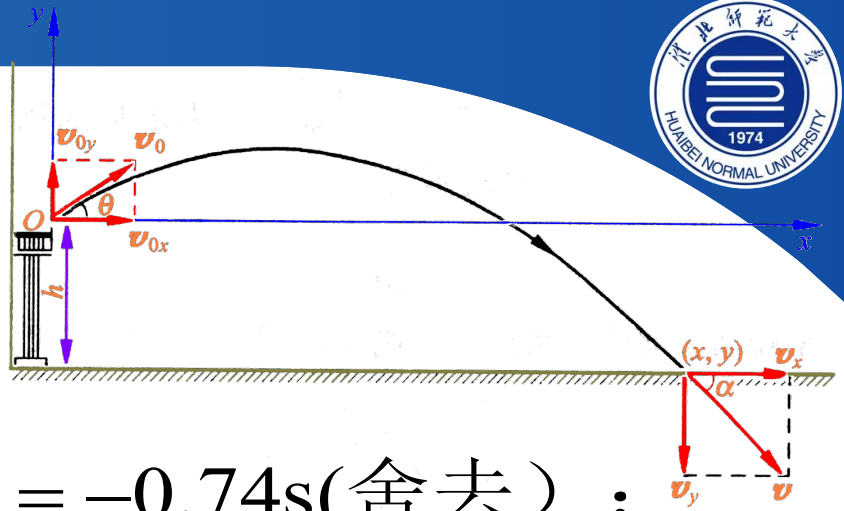
**例** 有一学生在体育馆阳台上以投射角$\theta$=30°和速率$v_0$=20m/s向台前操场出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度$h$=10m。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？

**解：** 以投出点为原点，建$x$，$y$坐标轴如图所示。




运动方程的分量式

$$\begin{cases} x = v_0 \cos\theta \cdot t \\ y = v_0 \sin\theta \cdot t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$




$$\begin{cases} x = v_0 \cos\theta \cdot t \\ y = v_0 \sin\theta \cdot t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

**把已知条件$y=-h=-10$m, $\theta=30°$，**

**$v_0=20$m/s代入方程得** $t = 2.78\text{s}, t = -0.74\text{s}$(舍去）；

$x = 48.1\text{m}$(着地点距投射点的水平距离)

由$\begin{cases} v_x = v_0 \cos\theta \\ v_y = v_0 \sin\theta - gt \end{cases}$和$t = 2.78 \Rightarrow \begin{cases} v_x = 17.3\text{m/s} \\ v_y = -17.2\text{m/s} \end{cases}$

**着地时速度大小** $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 24.4\text{m/s}$

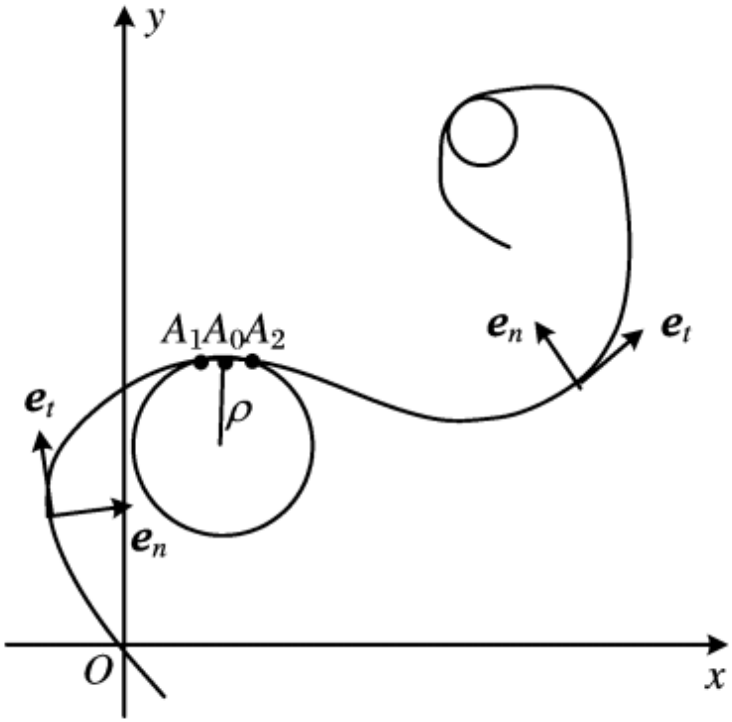
**此速度和水平面的夹角** $\alpha = \arctan\dfrac{v_y}{v_x} = \arctan\dfrac{-17.2}{17.3} = -44.8°$

# 四、一般曲线运动的矢量描述

如果质点运动的轨迹是一条曲线，可在曲线上任取三点，若三点无限接近，则有一个极限圆-曲率圆，其半径为该点的曲率半径$\rho$。

描述一般曲线运动，可以参照圆周运动的公式，不过 $R \to \rho$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$



**例 1.13** 如图 1.9 所示，已知抛体运动的运动学方程，水平方向是 $x(t)=7t$，竖直方向是 $y(t)=7t-4.9t^2$. 取初始速度方向为自然坐标的正方向. 试求：

(1) 抛体在初始时刻位置 $A$ 和落地位置 $C$ 处的轨道曲率半径.

(2) 抛体在最高点 $B$ 处的轨道曲率半径.

(3) 讨论从 $A$ 到 $B$、从 $B$ 到 $C$ 的运动过程中速率的变化情况.

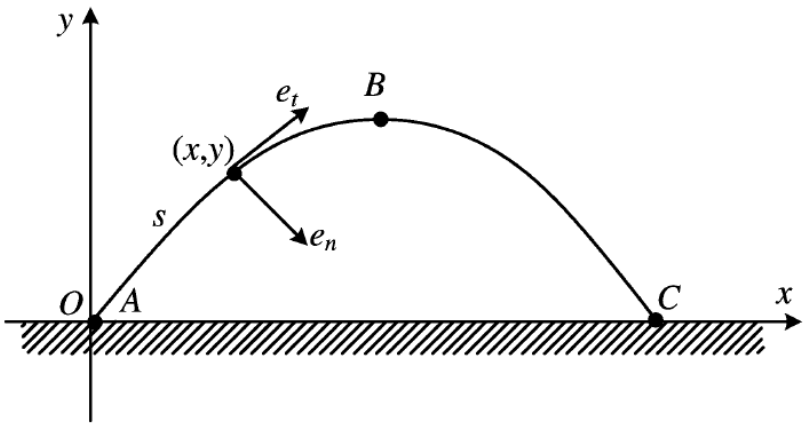



图 1.9 例 1.13 抛物运动示意图

**解** (1) 物体的加速度为 $\boldsymbol{a}=-9.8\boldsymbol{j}$，在 $A$ 处，轨道切线斜率 $k=1$，故加速度的法向分量是 $a_n=9.8/\sqrt{2}$，又在 $A$ 处速率是 $v=7\sqrt{2}$，代入 $a_n=v^2/\rho_A$ 得

$$\rho_A = v^2/a_n = (7\sqrt{2})^2/(9.8/\sqrt{2}) = 10\sqrt{2}$$

同理或根据对称性知 $C$ 处的曲率半径与 $A$ 处相同.

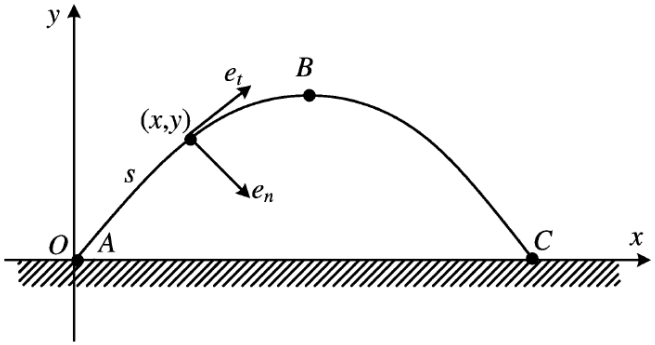



图 1.9　例 1.13 抛物运动示意图

(2) 在 $B$ 处,轨道切线斜率是 $k=0$,速率是 $v=7$,加速度的法向分量是 $a_n=a=9.8$,由 $a_n=v^2/\rho_B$,得

$$\rho_B = v^2/a_n = \frac{7^2}{9.8} = 5 < 10\sqrt{2}$$

(3) 加速度的切向分量分别是:在 $A$ 处 $a_{At}=-9.8/\sqrt{2}$,在 $B$ 处 $a_{Bt}=0$,在 $C$ 处 $a_{Ct}=9.8/\sqrt{2}$,根据 $a_t=\dfrac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$ 不难得出结论:从 $A$ 到 $B$ 的运动过程中速率在不断减小,在 $B$ 处速率达到最小,从 $B$ 到 $C$ 的运动过程中速率逐渐增加.

# §1-3 相对运动

## 一、相对运动

运动是绝对的，但是运动的描述具有相对性，在不同参考系中研究同一物体的运动情况结果会完全不同。

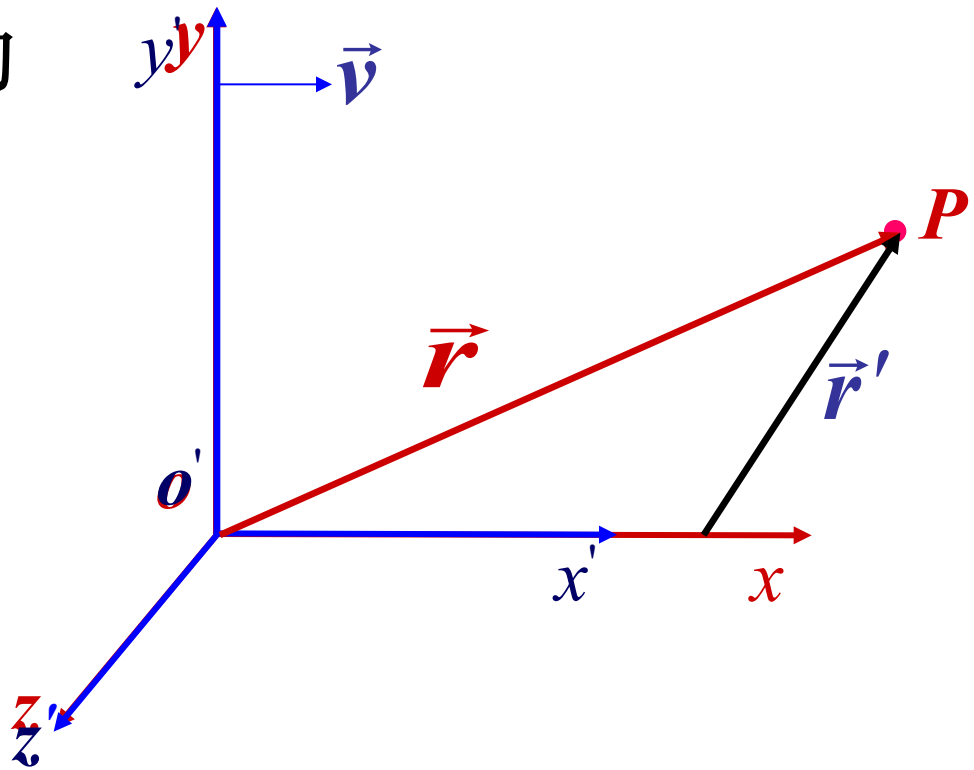
人站在地球上，以地球为参照系人静止不动。而以地球以外的物体为参照系，则是“坐地日行几万里”了。

因此，位移、速度、加速度等都要加上‘相对’二字：相对位移、相对速度、相对加速度。

## 1. 伽利略坐标变换

考虑两个参考系中的坐标系K和K'($Oxyz$和$O'x'y'z'$)，它们相对作匀速直线运动。

在$t$=0时刻坐标原点重合，对于同一个质点$P$，在任意时刻两个坐标系中的质点对应的位置矢量：



K'系原点相对K系原点的位矢:

从图中很容易看出矢量关系:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

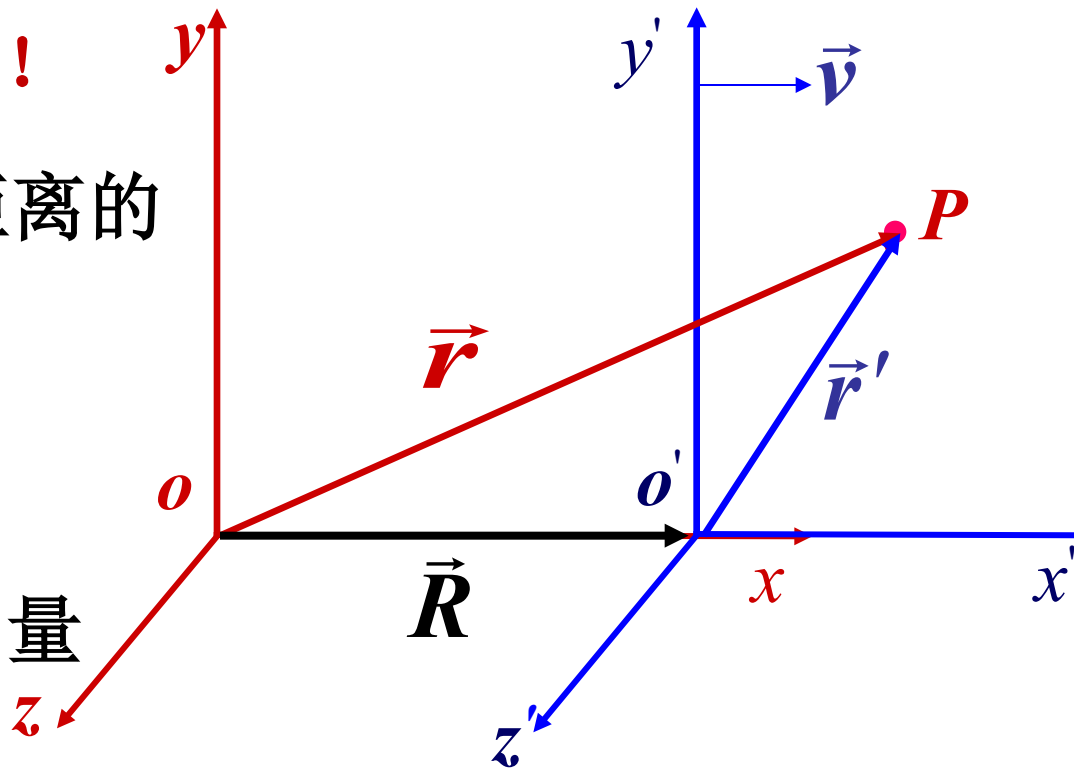
成立的条件:绝对时空观!

空间绝对性:空间两点距离的测量与坐标系无关。

$$\overrightarrow{OP} = \vec{r}$$

时间绝对性:时间的测量与坐标系无关。

$$t = t'$$



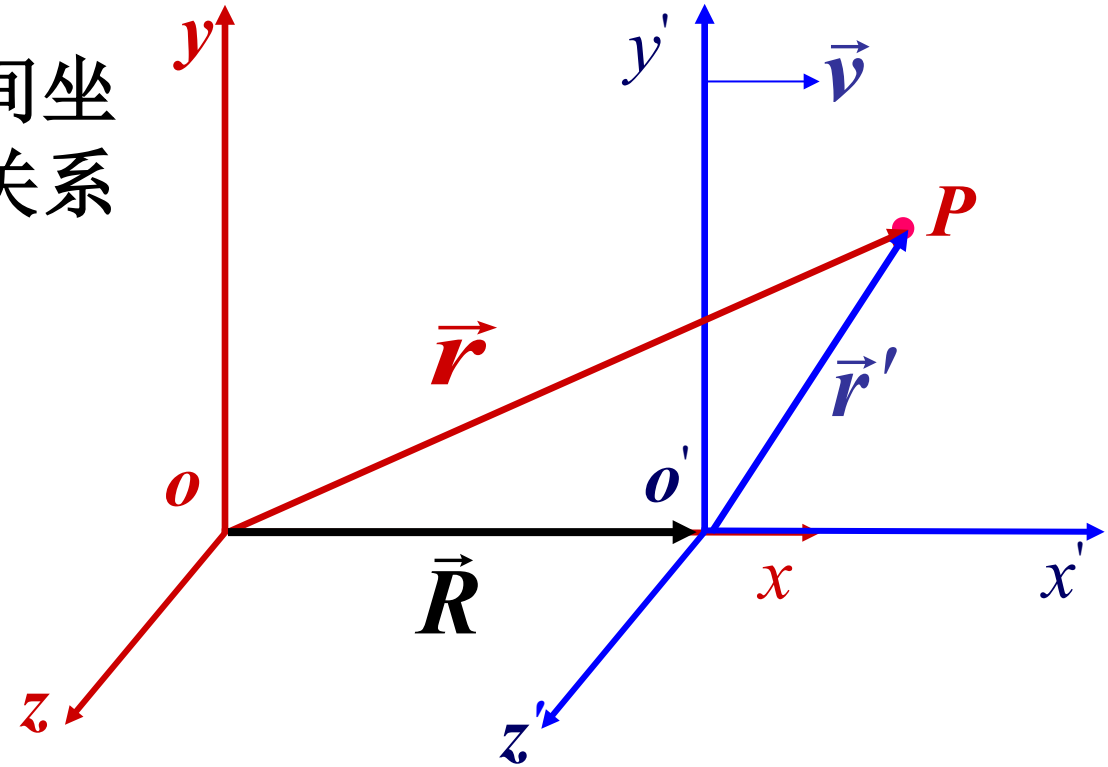
因此，满足经典时空观的条件时

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R} = \vec{r} - \vec{v}t$$

$$t' = t$$

*P*点在K系和K'系的空间坐标、时间坐标的对应关系为：

$$\left.\begin{aligned} x' &= x - vt \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{aligned}\right\}$$




伽利略坐标变换式

## 2.伽利略速度变换与加速度变换

$$\vec{v}_{K'} = \frac{d\vec{r}'}{dt'} = \frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{d(\vec{r}-\vec{v}t)}{dt} = \vec{v}_K - \vec{v}$$

K'坐标系中物体的速度——**相对速度**

K坐标系中物体的速度——**绝对速度**

K坐标系中K'运动坐标系的速度——**牵连速度**

即 $\vec{v}_{K'} = \vec{v}_K - \vec{v}$ ➡ $\boxed{\vec{v}_K = \vec{v}_{K'} + \vec{v}}$ **伽利略速度变换**

在直角坐标系中写成分量形式

$$\begin{cases} v_{Kx} = v_{K'x} + v \\ v_{Ky} = v_{K'y} \\ v_{Kz} = v_{K'z} \end{cases}$$

**注意：**低速运动的物体满足速度变换式，并且可通过实验证实，对于高速运动的物体，上述的变换式失效。

设K'系相对于K系作匀加速直线运动,加速度 $\vec{a}_0$ 沿$x$方向。

$t=0, \vec{v}=\vec{v}_0$，K'系相对于K系的速度 $\vec{v}=\vec{v}_0+\vec{a}_0 t$

$$\boxed{\vec{v}_{\mathrm{K}}=\vec{v}_{\mathrm{K}'}+\vec{v}}$$ 伽利略速度变换

⬇ 对t求导

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathrm{K}}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\mathrm{K}'}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \boxed{\vec{a}_{\mathrm{K}}=\vec{a}_{\mathrm{K}'}+\vec{a}_0}$$ 伽利略加速度变换

当$\vec{a}_0=0$时，$\vec{a}_{\mathrm{K}}=\vec{a}_{\mathrm{K}'}$

表明质点的加速度相对于作匀速运动的各个参考系不变。

**例 1.15** 在图 1.12 中，$A$ 舰自北向南以速率 $v_1$ 行驶，$B$ 舰自西向东以速率 $v_2$ 行驶，$C$ 舰自南向北以速率 $v_3$ 行驶. 试计算：(1) $B$ 舰相对于 $A$ 舰的速度；(2) $C$ 舰相对于 $A$ 舰的速度.

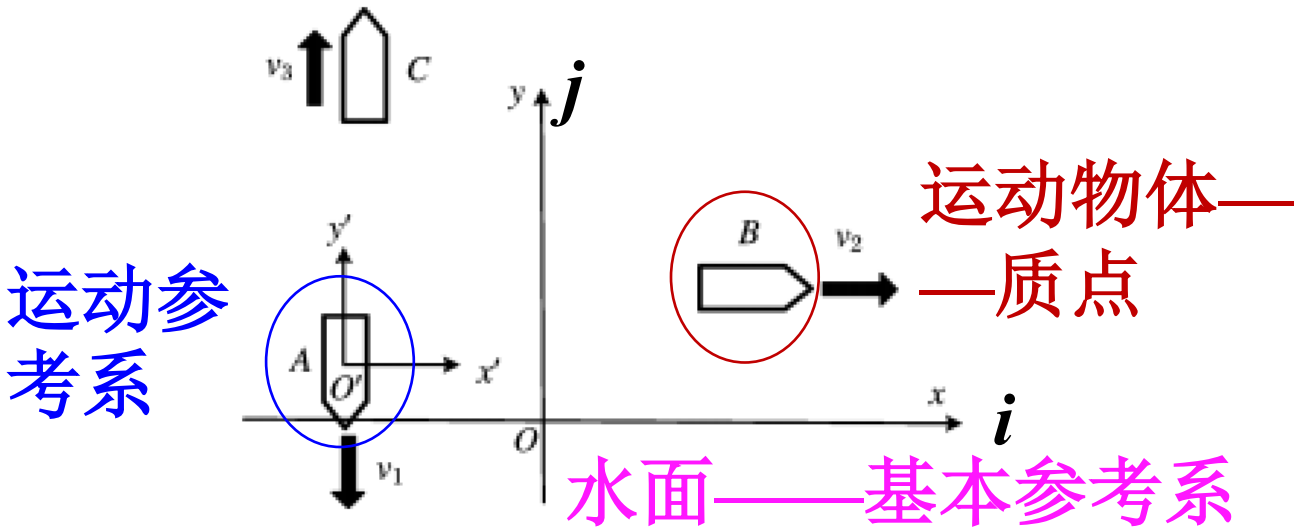



图 1.12 例 1.15 示意图

**解** (1) 取水面为基本参考系，$A$ 舰为运动参考系，$B$ 舰为研究对象，可视为质点. 建立如图 1.12 所示的坐标系. $A$ 舰的速度为牵连速度 $\boldsymbol{v}_{A0} = -v_1\boldsymbol{j}$，$B$ 舰的速度为绝对速度 $\boldsymbol{v}_B = v_2\boldsymbol{i}$，$B$ 舰相对于 $A$ 舰的速度为相对速度 $\boldsymbol{v}'_B$，它是未知量. 根据式(1.3.5)，得 $\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_{A0} + \boldsymbol{v}'_B$，从而有

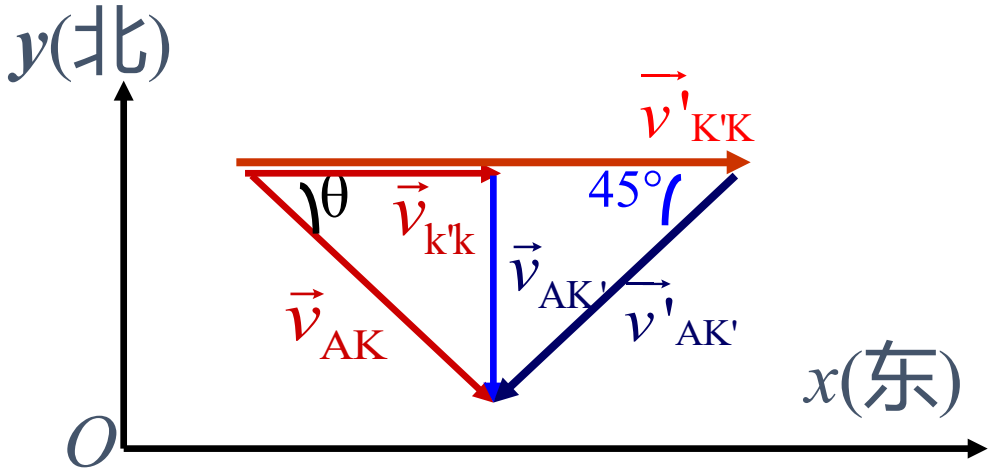
$$\boldsymbol{v}'_B = \boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_{A0} = v_2\boldsymbol{i} - (-v_1\boldsymbol{j}) = v_2\boldsymbol{i} + v_1\boldsymbol{j}$$

(2) 取水面为基本参考系，$A$ 舰为运动参考系，$C$ 舰为研究对象，可得

$$\boldsymbol{v}'_C = \boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{v}_{A0} = v_3\boldsymbol{j} - (-v_1\boldsymbol{j}) = (v_3 + v_1)\boldsymbol{j}$$

**例** 某人以4 km/h的速度向东前进时，感觉风从正北吹来.如果将速度增加一倍，则感觉风从东北方向吹来.求相对于地面的风速和风向.

**解：** 由题意，以地面为基本参考系K，人为运动参考系K’，取风为研究对象，作图




根据速度变换公式得到：

$$\vec{v}_{AK} = \vec{v}_{AK'} + \vec{v}_{K'K} \qquad \vec{v}_{AK} = \vec{v}'_{AK'} + \vec{v}'_{K'K}$$

由图中的几何关系，知：

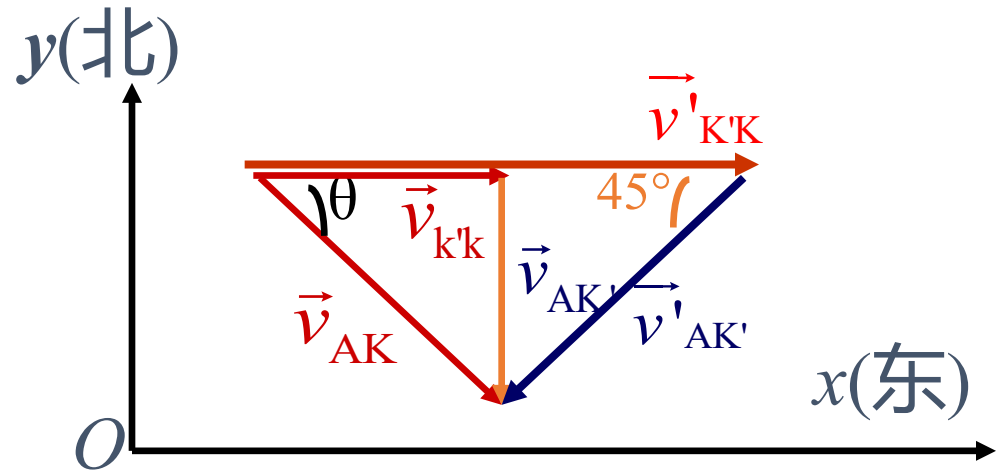
$$v_{K'K} = v'_{K'K} - v'_{AK'}\cos 45^\circ = 2v_{K'K} - \frac{1}{\sqrt{2}}v'_{AK'} = v_{AK}\cos\theta$$

$$v_{AK'} = v'_{AK'}\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}v'_{AK'} = v_{AK}\sin\theta$$

由此解得

$$v'_{AK'} = \sqrt{2}v_{K'K} = 5.66(\text{km/h})$$

$$v_{AK'} = \frac{1}{\sqrt{2}}v'_{AK'} = 4(\text{km/h})$$



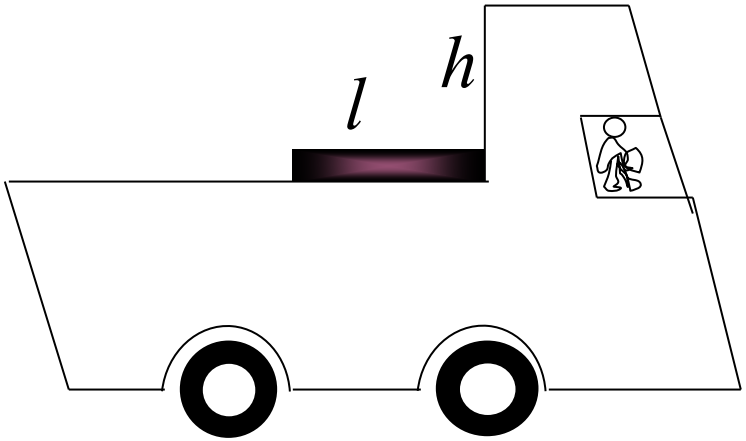

以及

$$v_{AK} = \sqrt{v_{K'K}^2 + v_{AK'}^2} = 5.66(\text{Km/h})$$

$$\theta = \arctan\frac{v_{AK'}}{v_{K'K}} = \arctan 1 = 45^\circ$$

即风速的方向为向东偏南45°，亦即在东南方向上。

**例** 一货车在行驶过程中，遇到5m/s竖直下落的大雨，车上紧靠挡板平放有长为$l$=1m的木板。如果木板上表面距挡板最高端的距离$h$=1m，问货车以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨？

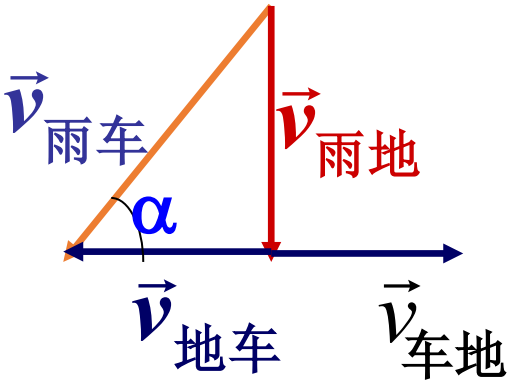



**解：** 以地面为基本参考系，车为运动参考系。车在前进的过程中，雨相对于车向后下方运动，使雨不落在木板上，挡板最上端处的雨应飘落在木板的最左端的左方。

$$\vec{v}_{雨对车} = \vec{v}_{雨对地} - \vec{v}_{车对地}$$

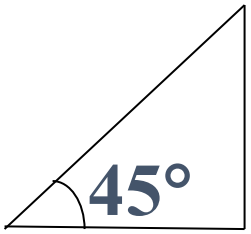
相　　绝　　牵

$$\vec{v}_{雨对车} = \vec{v}_{雨对地} + \vec{v}_{地对车}$$




$$\alpha = 45^\circ$$

$$v_{车} = |v_{地车}| = |v_{雨地}| = 5(\mathrm{m/s})$$



**例** 一升降机以加速度1.22m/s²上升，当上升速度为2.44m/s时，有一螺帽自升降机的天花板上松落，天花板与升降机的底面相距2.74 m．计算螺帽从天花板落到底面所需的时间和螺帽相对于升降机外固定柱的下降距离。

**解：** 我们把松开点作为坐标系的原点，把$Oy$轴的正方向选定为竖直向上的方向，那么，在螺帽松脱时，也即$t$=0时，螺帽以初速$v_0$=2.44m/s作竖直上抛运动，到$t$时刻，它离开出发点的距离为

$$s_1 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

而在这段时间内，升降机却以初速$v_0$作加速度$a$=1.22 m/s²的匀加速运动，它上升的距离为

$$s_2 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

因在螺帽与机底相遇时，$s_2$与$s_1$之差实际上是升降机的高度$h$=2.74 m，由此即可求出螺帽与机底相遇的时刻，亦即

$$s_2 - s_1 = \frac{1}{2}(a+g)t^2 = h$$

于是得

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a+g}} = 0.71\text{s}$$

即螺帽与机底相遇所花时间为0.71 s.

螺帽相对于机外固定柱子的下降距离为

$$s_1 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = -0.74\text{m}$$

# 作业：

**P27：1.1、1.6、1.7、1.8、1.11、1.15**